Magiškojo rutulio veikla

Veiklos tikslai

- Mokiniai išmoks dirbti komandose.
- Mokiniai bus supažindinti su mechatronikos ir programavimo samprata.
- Mokiniai sužinos apie jutiklius.
- Mokiniai bus supažindinti su atsitiktiniais skaičiais ir kaip juos galima naudoti.
- Mokiniai išmoks kintamųjų sąvoką.

Reikalingos priemonės ir medžiagos

- Kompiuteriai (nešiojamieji ar staliniai kompiuteriai), kuriuose yra iš anksto įdiegtas „Makecode“ neinternetinis kompiliatorius, arba yra interneto prieiga, kad būtų galima prisijungti prie internetinio kompiliatoriaus.
- Po vieną „micro:bit“ kiekvienai komandai. Jei kiekvienai komandai jų neužtenka, modeliuoti galima pačiame redaktoriuje.

Veiklos aprašymas

Įvadas

- Tema studentams pristatoma tokiais klausimais kaip: „Ar kada nors mėginote atspėti ateitį?“, „Ar kada nors klausinėjote magiškojo rutulio?“.
- Supažindinkite mokinius su redaktoriaus aplinka.
- Supažindinkite mokinius su atsitiktinio skaičiaus sąvoka.
- Supažindinkite mokinius su jutiklių samprata.

Funded by the European Union

Veikla

Šios veiklos tikslas – sukurti magišką 8 atsakymų rutulį. Naudojant akselerometrą, pakračius „micro:bit“, gaunami atsitiktiniai atsakymai: „Taip", „Ne“, „Galbūt“ ir pan.

- Mokiniai susiburia į 2-4 narių komandas.
- Pirmiausia, iš kintamųjų meniu mokiniai sukuria kintamąjį „Choice“ (pasirinkimas).
- Iš įvesties meniu mokiniai turi pasirinkti komandą "When Shaken".
- Šioje komandoje įterpiama „*set choice to*“ komandą iš kintamųjų meniu.
- Tada nustatoma „pick random from“ (*pasirinkti atsitiktinį) nuo 0 iki 8* (iš matematikos meniu).
- Po to pagal kintamojo „choice“ reikšmes parenkami atsakymai.

Programa parodyta žemiau.

Funded by
the European Union

```
on shake
  set choice to pick random 1 to 8
  if choice = 1 or choice = 5 then
    show string "Yes!"
  else if choice = 2 or choice = 4 then
    show string "No!"
  else if choice = 3 then
    show string "Maybe"
  else if choice = 6 then
    show string "Unclear"
  else if choice = 7 then
    show string "Uncertain!"
  else
    show string "Ask again!"
```


Funded by
the European Union